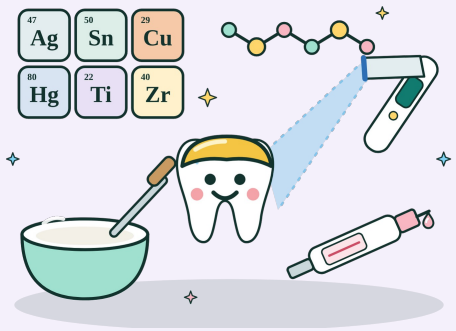
VẬT LIỆU NHA KHOA · BÀI 10

Vật liệu nội nha

Dung dịch bơm rửa, thuốc băng ống tủy và vật liệu trám bít ống tủy



Ôn Luyện Nha Khoa · biên soạn theo giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023)

Slide 1

Học xong bài này, bạn sẽ

1. Giải thích vai trò của **bơm rửa**, **băng thuốc** và **trám bít** ống tủy
2. Phân tích **tính chất, cơ chế** của từng nhóm
3. Trình bày **ưu nhược điểm** của chúng
4. **Chỉ định** vật liệu nội nha phù hợp

Hiểu nhanh

Điều trị nội nha có **3 giai đoạn**, mỗi giai đoạn một nhóm vật liệu:

- **tạo dạng – làm sạch**: NaOCl, CHX, EDTA
- **băng thuốc**: chủ yếu $Ca(OH)_2$
- **trám bít**: côn gutta-percha + sealer

"Bộ ba bơm rửa": **NaOCl hòa tan mô, EDTA lấy mùn, CHX diệt khuẩn kéo dài**; nhưng **không trộn chúng với nhau**.

Slide 2

Chất bơm rửa lý tưởng

Hiệu quả

- Diệt vi sinh vật **hiệu quả và kéo dài**
- Vẫn hiệu quả **khi có máu, huyết thanh, mô hoại tử**
- **Loại bỏ hoàn toàn lớp mùn**, khử khuẩn ống ngà
- Sức căng bề mặt thấp để vào sâu

An toàn

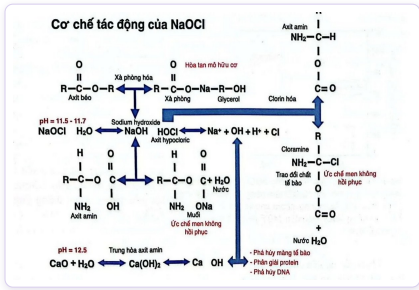
- **Không độc**, không dị ứng, không cản trở lành thương quanh chóp
- Không ảnh hưởng **khả năng bít kín** của vật liệu trám
- **Không nhuộm màu** răng, không hại ngà
- Dễ dùng, rẻ

Vì sao: **Chưa có dung dịch nào** đạt đủ các tính chất này, nên luôn phải **kết hợp** nhiều dung dịch.

Slide 3

Natri hypochlorite (NaOCl): cơ chế

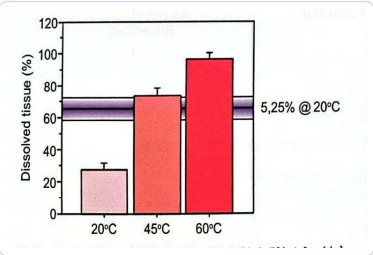
- Chất bơm rửa **dùng nhiều nhất**: **kháng khuẩn** và **hòa tan mô** hoại tử, mô tủy sống, màng sinh học
- **Xà phòng hóa** axit béo → giảm sức căng bề mặt
- **Trung hòa axit amin** tạo muối và nước
- Tạo **axit hypochlorous (HOCl)**: oxy hóa, thủy phân protein
- **Chloramine hóa**: ức chế enzyme vi khuẩn (oxy hóa nhóm SH)
- **pH > 11**: OH^- phá màng tế bào



Xà phòng hóa, trung hòa axit amin, HOCl, chloramine hóa

Slide 4

NaOCl: nhiệt độ, nồng độ, thời gian



NaOCl 0,5% ở 45ºC hòa tan mô như 5,25% ở 20ºC

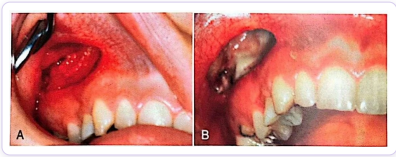
- **Nhiệt độ:** làm nóng tăng hòa tan mô; ở **60ºC** hòa tan gần hoàn toàn
  - dung dịch nguội nhanh trong ống → nên **kích hoạt siêu âm**
- **Nồng độ 0,5–6%:** cao thì mạnh nhưng **độc hơn**; nồng độ thấp với **lượng nhiều, thay thường xuyên** hiệu quả tương đương
- **Thời gian:** chlorine hoạt tính **mất hiệu lực sau ~2 phút** → phải **liên tục thay mới**

Mẹo nhớ: NaOCl mạnh hơn khi **nóng hơn, nhiều hơn, mới hơn**.

Slide 5

Tai biến đẩy NaOCl qua chóp

- **Triệu chứng: đau dữ dội**, sưng phù lan rộng, chảy máu nhiều từ ống tủy, **bầm tím dưới da**; có thể vị chlorine, dị cảm
- **Xử trí:**
  - ngưng NaOCl, thông báo bệnh nhân, **gây tê, giảm đau**
  - **chườm lạnh ngày đầu**, sau đó **chườm nóng**, súc nước ấm
  - tái khám hằng ngày; kháng sinh khi có dấu nhiễm trùng; nặng thì chuyển viện
- Lần sau bơm rửa bằng **nước muối hoặc CHX**



Áp xe đã rạch dẫn lưu (A) và hoại tử xương sau 3 tuần (B)

Cảnh báo: NaOCl bắn vào mắt gây **bỏng hóa chất nặng**: luôn cho bệnh nhân **đeo kính bảo hộ**.

Slide 6

Chlorhexidine (CHX)

Mang **điện tích dương**, bám vào **màng vi khuẩn** (âm) làm tăng tính thấm. Nồng độ cao **diệt khuẩn**, thấp **kìm khuẩn**.

Điểm mạnh

- **Tác dụng duy trì**: bám hydroxyapatite rồi nhả từ từ (**CHX 4%** tốt hơn 0,2%)
- Độc tế bào **thấp**
- Gel 2% **băng thuốc**, hiệu quả với **E. faecalis**
- **Ức chế MMP**, ổn định liên kết ngà – nhựa
- **Rửa sau cùng** tốt hơn nước muối

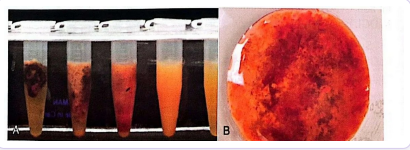
Hạn chế

- **Không hòa tan mô hữu cơ**
- Vì vậy **NaOCl vẫn là chất bơm rửa chính**
- NaOCl 2,5% diệt khuẩn tốt hơn CHX 0,2%
- Nên để CHX trong ống tủy **> 1 giờ** nếu muốn hiệu quả duy trì

Slide 7

Cảnh báo: CHX + NaOCl

- **CHX + NaOCl → kết tủa nâu đỏ (PCA, parachloroaniline)**
- Kết tủa **không tan**, có thể **độc**, **bít ống ngà**, **nhuộm màu răng**
- NaOCl càng đậm, kết tủa càng nhiều
- **CHX + EDTA** cũng tạo **kết tủa trắng**

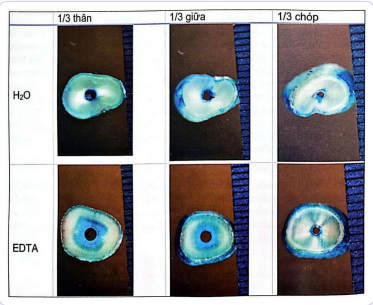


CHX 2% với NaOCl nồng độ tăng dần: kết tủa càng nhiều

Liên hệ lâm sàng: Nếu cần dùng cả hai: **thấm khô ống tủy bằng côn giấy** hoặc **rửa trung gian bằng nước muối** trước khi bơm CHX.

Slide 8

EDTA: lấy lớp mùn ngà



Sau EDTA 17%, thuốc nhuộm thấm sâu hơn vào ống ngà (hàng dưới)

- **Lớp mùn**: vụn ngà, mô tủy, vi khuẩn phủ thành ống sau tạo dạng; cản chất bơm rửa và sealer
- **EDTA chelat hóa Ca^{2+}**, có tính **tự giới hạn**
- Dùng **EDTA 17%**, khoảng **1 phút**; chỉ lấy phần **vô cơ**, cần NaOCl cho phần hữu cơ
- **Axit citric 10%** có tác dụng tương tự
- EDTA làm NaOCl **mất khả năng hòa tan mô** → **dùng riêng**, rửa sạch EDTA bằng nhiều NaOCl

Cảnh báo: Để EDTA **quá lâu** hoặc xen kẽ với NaOCl → **mòn quá mức** ngà quanh ống và gian ống.

Slide 9

Các dung dịch phối hợp khác

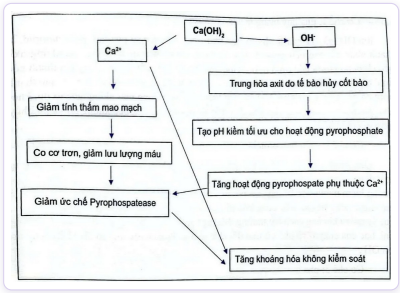
Sản phẩm	Thành phần	Cách dùng, hiệu quả
MTAD	**Doxycycline 3%**, axit citric, Tween 80	Rửa **cuối cùng** sau NaOCl; lấy mùn tương đương EDTA
QMiX	Chất tương tự CHX, cetrimide, **EDTA**	Rửa **cuối cùng** (rửa nước muối trước để tránh PCA)
IKI 2–5%	Iốt kali iodide	Độc tính thấp; với $Ca(OH)_2$ diệt **E. faecalis**; lưu ý **dị ứng iốt**
Chất bôi trơn	**EDTA + urê peroxide** dạng gel	Giảm ma sát, tăng hiệu quả cắt, **giảm gãy trâm**

Mẹo nhớ: Quy trình **"Na – E – Na – C"**: **NaOCl** khi tạo dạng → **EDTA 17%** ~1 phút → **NaOCl** rửa lại → (rửa trung gian) → **CHX 2%** cuối cùng.

Slide 10

Hydroxit canxi $Ca(OH)_2$: cơ chế

- **Hermann** giới thiệu năm **1920**; thuốc băng ống tủy **phổ biến nhất**
- **Khoáng hóa:** Ca^{2+} giảm tính thấm mao mạch; OH^- **trung hòa axit lactic**, tạo pH kiềm cho **alkaline phosphatase**
- **Kháng khuẩn: pH ~12,4**; OH^- gây hại vi khuẩn bằng **3 cơ chế**:
  - phá màng tế bào, biến tính protein, phá ADN
- Thủy phân **lipid A của LPS** → bất hoạt nội độc tố
- **Hòa tan mô hoại tử** yếu hơn NaOCl nhưng giúp NaOCl lần sau mạnh hơn



Ca^{2+} và OH^- cùng thúc đẩy khoáng hóa

Slide 11

$Ca(OH)_2$: ứng dụng và hạn chế

Ứng dụng

- **Che tủy**, lấy tủy buồng
- **Băng ống tủy** giữa các lần hẹn
- Sang thương quanh chóp, **tiết dịch dai dẳng**
- **Tiêu chân răng**, **đóng chóp**, thủng chân răng
- Trộn với **nước cất, nước muối**; đưa bằng **lentulo**; đặc nhưng không quá khô

Hạn chế

- **Khó lấy sạch** (còn sót 20–45%), làm sealer ZOE đông nhanh
- **Không hiệu quả với E. faecalis, Candida**
- Bị **bất hoạt** bởi mô và sản phẩm vi khuẩn
- Dùng lâu (vài tháng) làm **ngà giòn**, dễ gãy chân răng

Slide 12

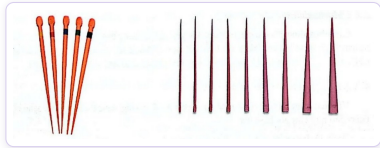
Các thuốc băng khác

Nhóm	Ví dụ	Nhận xét
Phenolic	Phenol, **CMCP**, thymol	Bay hơi qua chóp; **độc tính cao → ít dùng**
Formaldehyd	**Formocresol**	**Rất độc, đột biến, ung thư**; không nên dùng
Halogen	**IKI**, cồn iốt 5%	IKI diệt khuẩn trong ngà sau 5 phút, độc thấp
Steroid	**Ledermix**	**Giảm đau nhanh** khi viêm cấp; răng **cấy lại**
Kháng sinh	**3Mix** (metronidazole, ciprofloxacin, minocycline)	Minocycline **đổi màu răng**, nguy cơ kháng thuốc
CHX 2% gel		Cho vi khuẩn **kháng CH** (E. faecalis)

Slide 13

Gutta-percha (GP)

- Vật liệu lõi **duy nhất** được chấp nhận rộng rãi, **"chuẩn vàng"** hơn 160 năm
- Côn GP: **oxit kẽm ~75%**, **GP chỉ ~20%**, còn lại chất cản quang, màu
- **Côn chính:** độ thuôn **2, 4, 6%**, khớp **trâm cùng số** (côn 40 – trâm 40)
- **Côn phụ:** hệ **A, B, C, D** hoặc **XF ... M**
- Biến thể: **Activ GP** (phủ GIC, "monoblock"), **ThermaFil** (lõi nhựa phủ GP)



Côn GP chuẩn hóa độ thuôn 4% (trái) và côn phụ (phải)

Slide 14

Gutta-percha: ưu và nhược

Ưu điểm

- **Dẻo**, lèn chặt vào chỗ bất thường
- Dễ **kiểm soát chiều dài**, dễ thao tác
- Dễ **lấy ra** khi đặt chốt hoặc chữa tủy lại
- **Ít độc**, gần như không phản ứng mô

Nhược điểm

- **Không dính** vào ngà
- Hơi **đàn hồi**, có thể bị kéo khỏi vách
- GP nóng chảy **co lại khi nguội**
- GP với dung môi **co lại khi dung môi bay hơi**

Cảnh báo: Vì GP không dính và co lại, **bắt buộc dùng sealer** với mọi kỹ thuật trám bít.

Slide 15

Sealer lý tưởng (tiêu chuẩn Grossman)

Sealer **kết dính** côn với thành ống và giữa các côn, **lấp các khoảng trống** mà lõi để lại.

1. **An toàn**

   Tương hợp sinh học; kìm hãm vi khuẩn; **không nhuộm màu** răng.

2. **Ổn định**

   Không co (hoặc hơi giãn); **không tan** trong dịch mô, dịch miệng.

3. **Bít kín**

   Dính ngà; tạo bít kín hoàn hảo; **cản quang vừa phải**.

4. **Dễ dùng**

   Thời gian đông **vừa phải**; **tan trong dung môi** để chữa tủy lại.

Slide 16

Các nhóm sealer

Sealer	Ví dụ	Đặc điểm
ZOE	Pulp Canal Sealer	Lâu đời, **kháng khuẩn**; nhưng đông chậm, co, tan, **nhuộm màu răng**
$Ca(OH)_2$	**Sealapex**	Kích thích lành thương; **dính kém**, đông rất lâu (~3 tuần)
GIC	**Ketac-Endo**	**Dính ngà**; **khó lấy** khi chữa tủy lại
Nhựa epoxy	**AH Plus**	**Không formaldehyd** (khác AH-26), chảy tốt, dính ngà, ít tan, ít co; **dùng nhiều nhất**
Silicone	GuttaFlow	Hạt GP trong silicone; hơi giãn nở khi đông
Bioceramic	**MTA Fillapex**, BioRoot	**Ưa nước**, pH ~12, giãn nở < 0,1%, tạo **hydroxyapatite**
Paraformaldehyd		**Chống chỉ định**: tổn thương vĩnh viễn quanh chóp, dị cảm

Slide 17

Vì sao sealer bioceramic được ưa chuộng?

Dựa trên **MTA** (tricalcium silicate). Đông bằng **phản ứng với nước** → khuôn calcium silicate hydrat + $Ca(OH)_2$.

Thích nước

Ống tủy luôn hơi ẩm; bioceramic **cần nước** để đông nên không bị ẩm làm hỏng.

Hơi nở ra

Giãn nở **< 0,1%** thay vì co lại → **khít sát** thành ống tủy.

Gắn vào ngà

Tạo **hydroxyapatite** nối với ngà; **ít viêm khi quá chóp**, tương hợp sinh học tốt.

Liên hệ lâm sàng: Nhờ ba đặc điểm này, sealer bioceramic hợp với kỹ thuật **một côn** đơn giản, nhất là **chóp mở rộng, thủng, ống tủy phức tạp**.

Slide 18

Chọn vật liệu nội nha theo tình huống

Giai đoạn	Tình huống	Lựa chọn
Bơm rửa	Thông thường	**NaOCl 2,5–3%**
	Lỗ chóp mở rộng	NaOCl **1,25–2%** (tránh tai biến)
	Ống tủy phức tạp (phụ, bên, chữ C)	NaOCl **3,5–6%**
	Chóp rộng, chữa tủy lại, kháng trị	**CHX 2%**
	Lấy lớp mùn	**EDTA 17%** hoặc **axit citric 10%**
Băng thuốc	Tủy hoại tử, sang thương quanh chóp	**$Ca(OH)_2$**
	Vi khuẩn kháng CH	**CHX 2% gel**, Ledermix
Trám bít	Hầu hết trường hợp	**GP + AH Plus**
	Chóp mở, thủng, ống tủy phức tạp	**Sealer bioceramic**

Slide 19

Câu hỏi nhanh

1 **Trộn trực tiếp CHX với NaOCl trong ống tủy sẽ gây gì?**

A. Tăng hòa tan mô
B. Kết tủa nâu đỏ PCA
C. Không có phản ứng
D. Tăng diệt E. faecalis

2 **Vì sao NaOCl vẫn là chất bơm rửa chính dù CHX có tác dụng duy trì?**

A. NaOCl rẻ hơn
B. NaOCl hòa tan mô hữu cơ
C. NaOCl không độc
D. NaOCl lấy được lớp mùn vô cơ

3 **$Ca(OH)_2$ kém hiệu quả với vi khuẩn nào?**

A. Streptococcus mutans
B. Enterococcus faecalis
C. Porphyromonas gingivalis
D. Lactobacillus

Slide 20

Đáp án

Câu 1: B. Kết tủa nâu đỏ PCA

CHX + NaOCl → PCA nâu đỏ, không tan, bít ống ngà, nhuộm màu răng.

Câu 2: B. NaOCl hòa tan mô hữu cơ

CHX **không hòa tan mô hữu cơ**; NaOCl vừa diệt khuẩn vừa **hòa tan mô**.

Câu 3: B. Enterococcus faecalis

E. faecalis (và Candida) chịu được pH cao; dùng **CHX 2% gel** thay thế.

Slide 21

Ghi nhớ cả bài

- 3 nhóm: **bơm rửa**, **băng thuốc**, **trám bít**
- Quy trình **"Na – E – Na – C"**
- **NaOCl** hòa tan mô, diệt khuẩn; **thay liên tục** (~2 phút)
- **$Ca(OH)_2$** pH 12,4; **kém với E. faecalis**; khó lấy sạch
- Tai biến qua chóp: **tê, giảm đau, chườm lạnh rồi nóng**
- Phenolic, formocresol, paraformaldehyd: **độc, tránh**
- **CHX** duy trì, không hòa tan mô; **+ NaOCl → PCA**
- **GP** 75% ZnO, 20% GP; **không dính** → cần sealer
- **EDTA 17%** ~1 phút, lấy mùn vô cơ; dùng **riêng**
- **AH Plus** dùng nhiều nhất; **bioceramic** ưa nước, hơi nở

Slide 22